



CHAPITRE 7

Forces et principe d'inertie

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : les forces, leur représentation, la résultante et le principe d'inertie. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille. Donnée : $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1 Bilan du chapitre

Q1. Les quatre caractéristiques d'une force sont :

- ☐ a. masse, poids, volume, densité
- ☐ b. vitesse, accélération, temps, distance
- ☐ c. longueur, largeur, hauteur, masse
- ☐ d. point d'application, direction, sens, valeur

Q2. Parmi ces actions, laquelle est une action **à distance** ?

- ☐ a. la poussée d'une main
- ☐ b. la force d'un ressort
- ☐ c. le poids
- ☐ d. le frottement de l'air

Q3. Le point d'application du **poids** d'un objet se place :

- ☐ a. au centre de gravité de l'objet
- ☐ b. au point de contact avec le sol
- ☐ c. n'importe où sur l'objet
- ☐ d. au sommet de l'objet

Q4. Une caisse est tirée par une corde accrochée à un crochet situé sur sa face avant. La flèche représentant la force de la corde part :

- ☐ a. du centre de gravité de la caisse
- ☐ b. du crochet
- ☐ c. du point de contact avec le sol
- ☐ d. du milieu de la corde

Q5. L'unité d'une force est :



- ☐ a. le kilogramme
- ☐ b. le pascal
- ☐ c. le joule
- ☐ d. le newton

Q6. Le poids d'un corps de masse 250 kg vaut environ :

- ☐ a. 250 N
- ☐ b. 25 N
- ☐ c. 2452 N
- ☐ d. 2,5 N

Q7. En passant de la Terre à la Lune, un objet conserve :

- ☐ a. sa masse
- ☐ b. son poids
- ☐ c. son poids et sa masse
- ☐ d. ni l'un ni l'autre

Q8. La force élastique exercée par un ressort de raideur k vaut :

- ☐ a. $F = k + \Delta\ell$
- ☐ b. $F = k \times \Delta\ell$
- ☐ c. $F = \frac{k}{\Delta\ell}$
- ☐ d. $F = k \times m$

Q9. Le frottement fluide s'exerçant sur un objet en mouvement :

- ☐ a. s'ajoute au mouvement
- ☐ b. ne dépend pas de la vitesse
- ☐ c. est toujours vertical
- ☐ d. s'oppose au mouvement et croît avec la vitesse

Q10. La résultante de deux forces de 10 N opposées et de même droite d'action vaut :

- ☐ a. 0 N
- ☐ b. 20 N
- ☐ c. 10 N
- ☐ d. 100 N



Q11. Si la somme des forces appliquées à un corps est nulle, alors ce corps :

- ☐ a. s'arrête forcément
- ☐ b. est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme
- ☐ c. accélère
- ☐ d. tourne

Q12. Une voiture roule à vitesse constante sur une route droite. La résultante des forces qu'elle subit est :

- ☐ a. dirigée vers l'avant
- ☐ b. dirigée vers l'arrière
- ☐ c. nulle
- ☐ d. verticale

Q13. Lorsque la résultante est nulle, les vecteurs forces placés tête à queue forment :

- ☐ a. une ligne droite
- ☐ b. une boucle fermée
- ☐ c. un cercle
- ☐ d. une figure quelconque

Q14. Une caisse est immobile sur un plan incliné. Son poids est :

- ☐ a. dirigé le long de la pente
- ☐ b. perpendiculaire à la pente
- ☐ c. vertical
- ☐ d. nul

Corrigé

Q1 d • Q2 c — les autres exigent un contact matériel • **Q3 a** — le poids est une action à distance, il s'applique donc au centre de gravité • **Q4 b** — la corde ne touche la caisse qu'au crochet, c'est là que naît la force • **Q5 d • Q6 c** — $250 \times 9,81$ • **Q7 a** — la masse est la même partout, le poids dépend de g • **Q8 b • Q9 d • Q10 a** — on additionne des **vecteurs**, pas des intensités • **Q11 b** — c'est le principe d'inertie • **Q12 c** — bien que la voiture avance • **Q13 b • Q14 c** — l'erreur la plus fréquente du chapitre est de l'incliner le long de la pente.